계열사 지원은 등급에 몇 노치까지 반영할 수 있나

결합부도(JDA) 수식으로 보는 그룹 노칭의 논리, 상한·하향 규칙, 오버라이드·검증 관리 | 트랙 C (기업신용평가 실무 프로세스) | 2026-11-14

핵심 요약

1. 계열 조정은 "모기업이 좋으니 1~2노치 올린다"는 감(感)의 문제가 아닙니다. 자회사 부도 = 독자 부도 ∩ (지원 없음 ∪ 모기업도 부도)라는 사건식을 쓰면 $PD_{조정} = (1-w)\cdot PD_{자} + w\cdot P(동시부도)$가 나옵니다. 노치 폭은 지원확률 w와 모·자 간 부도상관 ρ가 정합니다.
2. ρ가 높으면 지원확률 w가 높아도 상향 폭이 작습니다. 모기업 PD는 자연스러운 상한이고, 반대로 그룹이 약하면 자회사 등급을 끌어내리는 하향(전이) 조정도 대칭적으로 필요합니다.
3. 은행 내부등급에서 계열 조정은 사실상 구조화된 오버라이드입니다. 개발·검증 표본에서 모형등급과 최종등급을 분리하지 않으면 이중반영과 캘리브레이션 왜곡이 생깁니다. 법적 보증(신용위험경감, CRM)과 암묵적 지원(PD 조정)을 동시에 적용하는 것은 대표적인 이중계상입니다.

왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

- 여신심사: 대기업집단 계열 비상장사·SPC·해외법인은 재무모형만 돌리면 등급이 낮게 나옵니다. 그래서 심사역이 "그룹 핵심 계열사이니 상향"을 요청하는데, 그 근거와 폭을 문서화하라는 것이 모형위원회와 감사의 단골 지적입니다.
- 모형 개발: 등급 산출 구조(재무 + 비재무 + 조정)에서 계열조정 모듈의 위치, 입력변수(지분율, 사업 연관성, 브랜드 공유, 과거 지원 이력)와 노치표를 설계해야 합니다.
- 검증·감독: IRB 은행은 계열조정 후 등급으로 PD를 배정하고 RWA를 산출합니다. 감독당국은 조정의 일관성, 오버라이드율, 조정 등급별 실제 부도율을 봅니다(EBA는 PD 지침 para 62에서 제3자 지원을 반영하는 조건을 별도로 규정).
- 최근 이슈: 2025년 상법 개정으로 이사의 충실의무 대상에 주주가 포함되면서, 비핵심 계열사에 대한 지원의지가 약해질 수 있다는 평가사 진단이 나왔습니다. 계열 프리미엄을 재점검해야 하는 시점입니다.

1. 직관: 등급 = 독자신용도 + 외부 지원(또는 전이)

> 국제·국내 평가사는 공통적으로 독자신용도(SACP, Stand-Alone Credit Profile)를 먼저 산출합니다. 그다음 그룹 신용도(GCP, Group Credit Profile)와 그룹 내 지위(핵심/전략적 중요/비전략)를 결합해 최종 등급을 정합니다. S&P GRM(2019)은 지위에 따라 GCP 쪽으로 끌어당기는 폭이 다르고, SACP가 GCP보다 높아도 그룹 리스크로부터 절연(insulation)되지 않으면 GCP 근처로 제한하는 구조입니다. Moody's는 BCA(독자평가)에 지원을 더하는 결합부도분석(JDA, Joint Default Analysis)을 정부·관계기업 등에 사용합니다.

은행 내부등급으로 옮기면 세 가지 질문이 됩니다. ① 모기업(지원주체)의 신용도는 얼마인가 ② 위기 시 실제로 지원할 확률은 얼마인가(의지와 능력) ③ 모·자가 같이 무너질 가능성(상관)은 얼마인가. ③은 실무에서 가장 자주 빠뜨리는 항목입니다. 같은 업종에 매출 상당 부분을 모기업에 의존하는 자회사라면, 지원이 가장 필요한 순간에 모기업도 어렵습니다.

2. 수식 전개: 결합부도 모형으로 노치를 도출하기

2.1 기호 정의

- D_s: 자회사가 지원 없이 독자적으로 부도나는 사건, $p_s = P(D_s)$ (독자 PD)
- D_p: 모기업(지원주체) 부도 사건, $p_p = P(D_p)$
- S: 자회사가 위기일 때 모기업이 지원 *의지*를 실행하는 사건. $w = P(S \mid D_s)$ (지원확률). 모기업이 살아 있어야 지원 *능력*이 있다고 봅니다.

- ρ: 두 부도 지시변수($1\{D_s\}$, $1\{D_p\}$)의 부도상관(default correlation). 자산상관(asset correlation)과는 다른 개념입니다.
- $J = P(D_s \cap D_p)$: 동시부도확률

2.2 사건식 → PD 조정식

지원을 고려한 최종 부도는 "독자적으로 부도 상황에 처했고, 지원이 오지 않았거나 지원할 모기업도 부도"인 경우입니다. 지원 의지(S)가 모기업 부도와 독립이라고 가정하면 다음과 같습니다.

$$
\begin{aligned}
D_{adj} &= D_s \cap (S^c \cup D_p) \\
P(D_{adj}) &= P(D_s)\cdot[\, P(S^c) + P(S)\cdot P(D_p \mid D_s) \,] \\
&= p_s\cdot[\, (1-w) + w\cdot J/p_s \,] \\
&= (1-w)\cdot p_s + w\cdot J \qquad \cdots (1)
\end{aligned}
$$

식 (1)은 독자 PD와 동시부도확률 사이의 선형 보간입니다. w=0이면 독자 PD, w=1(완전지원)이어도 PD는 0이 아니라 J까지만 내려갑니다.

2.3 동시부도확률 J와 부도상관

두 베르누이 변수의 상관 정의 $\mathrm{Corr} = (J - p_s p_p) / \sqrt{p_s(1-p_s)p_p(1-p_p)}$를 J에 대해 풀면

$$
J = p_s\cdot p_p + \rho\cdot\sqrt{\, p_s(1-p_s)\cdot p_p(1-p_p) \,} \qquad \cdots (2)
$$

- ρ=0(독립)이면 $J = p_s p_p$로 매우 작아집니다. 그래서 독립을 가정하면 상향 폭이 과대해집니다.
- 실현가능 범위(Fréchet 상한): $J \le \min(p_s, p_p)$여야 합니다. 따라서 ρ에는 상한이 있습니다. $\rho_{max} = p_p(1-p_s) / \sqrt{p_s(1-p_s)p_p(1-p_p)}$ ($p_p<p_s$일 때). 예제 값(p_s=3%, p_p=0.6%)이면 $\rho_{max} \approx 0.44$입니다. "그룹사니까 ρ=0.5"처럼 직관으로 넣으면 확률로 성립하지 않는 값이 됩니다.

2.4 상한 규칙의 근거

식 (1)은 w가 크고 ρ가 낮으면 $p_{adj} < p_p$, 즉 자회사가 모기업보다 좋아지는 결과를 줄 수 있습니다. 이는 이중부도(double default) 효과입니다. 그러나 ① 지원 의지는 법적 구속력이 없고 ② 그룹 위기는 계열 전체로 번지며 ③ 모기업이 자회사 자원을 끌어갈 수 있으므로, 평가사와 은행은 통상 "지원 기반 상향은 지원주체 등급을 넘지 않는다"는 상한을 둡니다. 모형 결과에 정책적 하한·상한을 씌우는 구조입니다.

2.5 그림으로 보는 해석

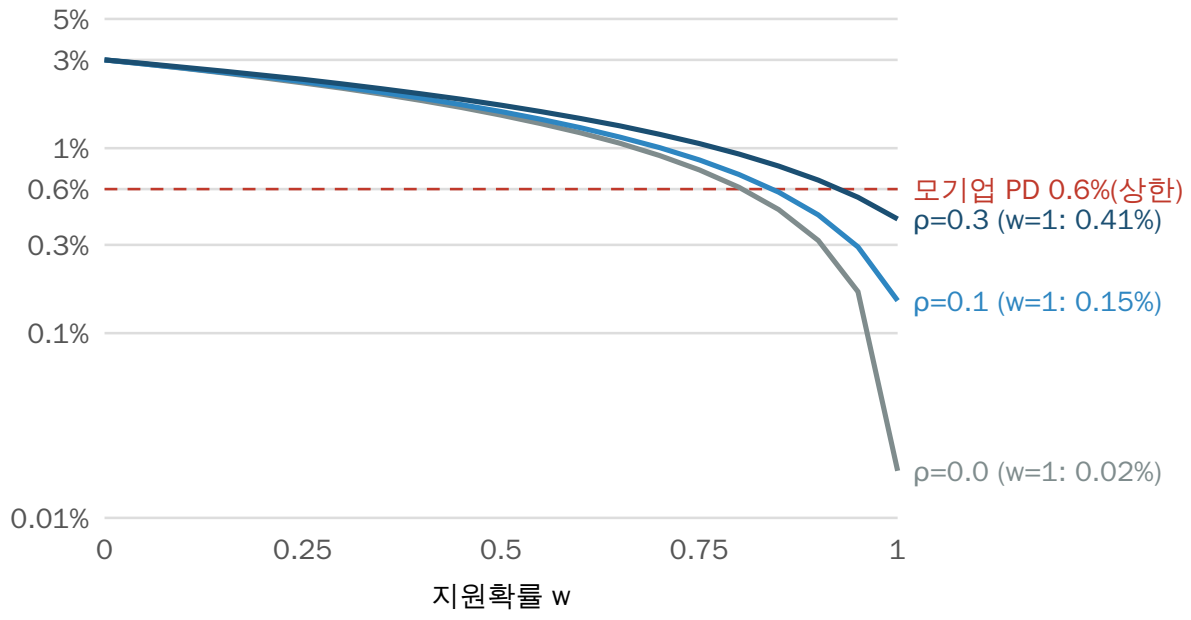


그림. 독자 PD 3%, 모기업 PD 0.6%일 때 지원확률 w에 따른 조정 PD(로그축). 직선(로그축에서는 오목 곡선)의 끝점이 J이고, ρ가 클수록 끝점이 높아 상향 폭이 줄어듭니다. 빨간 점선 아래 구간은 상한 규칙으로 잘립니다.

마스터스케일이 로그 등간격(노치마다 PD 약 1.7배)이므로 노치 수 ≈ $\log(p_s/p_{adj}) / \log(1.7)$입니다. 식 (1)은 PD 공간에서 선형이라 w가 낮을 때는 노치가 거의 움직이지 않고, w가 1에 가까워질수록 급격히 움직입니다. "핵심 계열사는 3~4노치, 비전략 계열사는 0~1노치"처럼 지위별 노치가 비선형으로 벌어지는 평가사 관행이 이 모양과 일치합니다.

3. 숫자 예제

3.1 가상 차주와 마스터스케일

(주)가나부품: 비상장 외감 제조업, 재무모형 독자등급 8등급(PD 3.0%). 모기업 (주)가나홀딩스: 내부등급 5등급(PD 0.6%), 지분율 80%, 매출의 40%가 모기업 향, 브랜드 공유. 은행 마스터스케일(가상): 4등급 0.35% · 5등급 0.6% · 6등급 1.0% · 7등급 1.7% · 8등급 3.0% · 9등급 5.0%.

ρ=0.3 가정 시: √(0.03×0.97×0.006×0.994) = 0.01317 → J = 0.00018 + 0.3×0.01317 = 0.413%, $P(D_p|D_s)$ = 13.8%.

그룹 내 지위(가정 w)	ρ=0.1 조정 PD	ρ=0.3 조정 PD	ρ=0.3 배정등급	상향 노치
지원 없음 (0)	3.00%	3.00%	8	0
비전략 (0.3)	2.15%	2.22%	7	1
전략적 중요 (0.6)	1.29%	1.45%	7	1
핵심 (0.9)	0.44% → 상한 0.6%	0.67%	5	3
완전지원 (1.0)	0.15% → 상한 0.6%	0.41% → 상한 0.6%	5 (상한)	3

등급 배정: 로그거리 기준 최근접 등급. ρ=0.1·w=0.6이면 1.29%로 6등급(2노치)이 됩니다. 같은 지위라도 ρ 가정 하나로 노치가 1→2로 바뀝니다. ρ는 문서화해야 하는 핵심 가정입니다.

3.2 RWA까지 연결 (참고: IRB 기업 함수, EAD 100억, LGD 40%, M=2.5년)

바젤III 최종안 FIRB 선순위 무담보 비금융기업 LGD 40% 기준이고, 등급 대표 PD를 적용했습니다. 필요자본은 RWA × 10.5%(최저 8% + 자본보전완충 2.5%)로 단순화했습니다.

최종등급	대표 PD	위험가중치	RWA	필요자본(10.5%)
8 (독자)	3.0%	133.5%	133.5억	14.0억
7 (+1노치)	1.7%	120.7%	120.7억	12.7억
5 (+3노치, 상한)	0.6%	94.2%	94.2억	9.9억

핵심 계열사 판정 하나로 RWA가 약 29% 감소합니다(133.5→94.2억). 계열조정 정책이 은행 자본에 주는 영향이 모형 변수 몇 개를 바꾸는 것보다 클 수 있다는 뜻입니다. 그래서 감독당국은 조정의 객관성을 따집니다.

3.3 반대 방향: 그룹이 약할 때(전이 조정)

(주)다라물류: 독자 PD 1.0%(6등급)이지만 그룹 신용도는 9등급(PD 5.0%)입니다. 모기업이 자금을 회수하거나 계열보증으로 엮일 수 있고, 그룹 부도 시 영업 기반도 흔들리므로 정책 예시로 "절연 요건 미충족 시 그룹 등급 +1노치 상한"을 적용하면 8등급(3.0%)으로 하향됩니다. 법적·재무적 절연(독립 이사회, 계열 간 자금거래 제한, 외부 차입 약정상 배당제한 등)을 입증해야 상한이 완화됩니다. 상향만 있고 하향 규칙이 없는 계열조정은 역선택을 낳습니다. 심사역은 유리할 때만 계열 근거를 씁니다.

4. 실무 함정과 오해

1. 개발 표본의 이중반영: 재무모형 개발 시 타깃은 실제 부도이고 설명변수는 독자 재무입니다. 그런데 계열 더미나 대기업집단 소속 변수를 모형에 넣고 사후에 또 계열 노칭을 하면 같은 효과를 두 번 반영합니다. 모형 내 반영과 사후 조정 중 하나만 택해야 합니다.
2. 검증에서 등급 기준을 섞음: 판별력(AR/AUC)은 모형등급 기준, 캘리브레이션과 RWA 적정성은 최종등급 기준으로 각각 따로 봐야 합니다. 계열 상향 차주의 실제 부도율이 같은 최종등급의 비계열 차주보다 높다면 노치표가 과대하다는 증거입니다.
3. 독립 가정: ρ=0이면 J가 극단적으로 작아져 과대 상향됩니다. 수직계열(모기업 납품 의존)일수록 ρ가 높습니다.
4. 보증과 지원의 혼동·이중계상: 법적 구속력 있는 보증은 CRM(대체법 등)으로, 암묵적 지원은 PD 조정으로 처리합니다. 둘을 동시에 적용하면 이중계상입니다. EBA Q&A는 등급 이전(rating transfer) 요건으로 법적 구속력과 집행가능성, 승인된 등급체계로 매긴 제3자 등급을 요구합니다. 또 등급 이전은 등급·풀 배정에만 영향을 주고 익스포저 클래스나 모형을 바꾸지 못한다고 봅니다.
5. 오버라이드 관리 사각지대: 계열조정을 "정책 조정"이라는 이름으로 오버라이드 통계에서 빼면, 실제 재량 조정률이 숨겨집니다. 지위 판정(핵심/전략/비전략) 자체가 재량이므로 판정 근거 체크리스트와 사후 모니터링이 필요합니다.
6. 그룹 정보의 시점 불일치: 모기업 등급은 갱신됐는데 자회사의 조정 등급은 연 1회 심사 때만 바뀌면, 그룹 악화가 늦게 반영됩니다. 모기업 등급 변동 시 계열 전체를 재산출하는 트리거(EWS 연계)가 있어야 합니다.
7. 부도 정의와 단일차주: 그룹 동시부도는 차주별 PD에는 반영되지 않는 집중리스크입니다. 계열 상향으로 개별 PD가 낮아져도 동일인·동일계열 한도 관리는 별개입니다.

5. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 모기업이 AA급인데 왜 자회사를 AA로 올리지 않습니까?

A. 식 (1)에서 완전지원(w=1)이어도 조정 PD의 하한은 동시부도확률 J이고, 지원 의지는 확정이 아니라 확률입니다(w<1). 게다가 모기업 PD는 정책상 상한입니다. 핵심 계열사로 판정되고 절연 리스크가 없을 때만 모기업 등급 수준까지 갈 수 있습니다.

Q2. 계열 여부를 재무모형 변수로 넣는 것과 사후 노칭 중 무엇이 낫습니까?

A. 변수 방식은 통계적으로 효과를 추정할 수 있습니다. 하지만 계열 소속이라는 이진 정보만으로는 지원 의지의 차등(지분율, 사업 연관성)을 담기 어렵고, 표본 내 계열 부도 사례가 적어 불안정합니다. 사후 노칭은 차등화는 쉽지만 재량 개입이 큽니다. 실무 권고는 사후 노칭 + 정량 노치표 + 사후 부도율 검증이고, 어떤 경우든 두 방식을 동시에 쓰지 않습니다.

Q3. 노치표의 적정성은 어떻게 검증합니까?

A. ① 지위별·노치별 차주군의 실현 부도율을 같은 최종등급 비계열 차주와 비교하고(이항검정, 표본이 적으면 다년 풀링이나 신뢰구간) ② 조정 전 모형등급 기준 부도율도 같이 보고 ③ 그룹 위기 사례(과거 구조조정 그룹)에서 실제 지원 여부를 사후 추적해 w 가정을 백테스트합니다.

Q4. 보증서가 있는 계열사 대출이면 RWA는 어떻게 처리합니까?

A. CRM 요건을 충족하는 보증은 보증인 등급으로 대체해 RWA를 산출합니다. 이때 차주 등급에 다시 계열 상향을 적용하면 같은 모기업 신용을 두 번 쓰는 것입니다. 보증 커버 부분은 대체, 비커버 부분은 독자등급(또는 정책상 허용 시 지원 조정 등급)으로 처리하고, 어떤 근거로 처리했는지 기록합니다.

Q5. 상법 개정이 계열조정에 왜 영향을 줍니까?

A. 이사의 충실의무가 회사뿐 아니라 주주에게도 미치게 되면, 모기업 이사회가 소수주주 이익에 반해 비핵심 계열사를 지원하기 부담스러워집니다. 즉 w, 특히 비전략 계열사의 w가 낮아질 수 있습니다. 노치표의 비전략 구간 축소와 지원 이력 기반 재판정이 필요합니다.

6. 컨설팅 실무 시사점

- 제안서: "계열조정 로직의 정량화"를 별도 과업으로 제시합니다. 현행 재량 조정을 ① 지원주체 등급 ② 지위 판정 스코어카드(지분율, 사업·재무 연관성, 브랜드, 과거 지원, 법적 제약) ③ 상관 구간 ④ 상한·하향 규칙의 4요소 노치표로 바꾸고, 식 (1)로 각 셀의 이론 노치를 제시해 근거를 붙입니다.
- 개발 보고서: 모형등급과 최종등급을 별도 컬럼으로 관리하는 데이터 구조, 조정 사유 코드, 조정 전후 등급 이동표(전이행렬)를 필수 산출물로 넣습니다. 이것이 검증과 감독 대응의 기초 자료입니다.
- NICE 데이터 활용: 기업정보 DB의 계열·지분 관계, 모기업 재무와 등급 정보로 지원주체 신용도와 지분 구조를 자동 매핑하는 것을 제안할 수 있습니다. 비외감 계열사도 그룹 맵 기반으로 포착하면 심사역 수작업이 줄어듭니다.
- 고객 미팅 화법: "계열조정은 최대 3노치, RWA 약 30% 차이를 만드는 사실상 가장 큰 단일 조정입니다. 감독 검사에서 근거를 요구받기 전에 정량화하면, 자본 절감 효과는 유지하면서 재량 리스크를 줄일 수 있습니다."
- 모니터링: 모기업 등급 하락 시 계열 일괄 재산출, 계열조정 차주 부도율 정기보고, 상법 개정 이후 지원 사례 축적을 연례 검증 항목에 포함하도록 제안합니다.

참고자료

1. S&P Global Ratings, "Group Rating Methodology" (2019.7.1) 및 "Credit FAQ: A Closer Look At Insulated Entities In Financial Services" (2023.7.18) — spglobal.com. ※ GRM 원문 노치표는 직접 확인하지 못했으므로, 본문의 지위별 w와 노치는 설명용 가정입니다.
2. S&P Global, "CorpEngine: Corporate Methodology Model Engine" (2024) — GRM의 Core/Non-strategic 지위 입력 구조
3. CRISIL, "Criteria for Notching up Stand-Alone Ratings of Companies Based on Group Support"; CareEdge Global, "Group Rating Methodology" (2025.8) — 지원 기반 노칭 기준의 공개 사례
4. EBA, Guidelines on PD estimation, LGD estimation and treatment of defaulted exposures (EBA/GL/2017/16) para 62, 및 Single Rulebook Q&A 2019_4598 · 2019_4599 · 2019_4745 — 제3자 등급 지원·등급 이전 요건. ※ 세션 네트워크 제한으로 EBA 원문에 접속하지 못했고, 검색 요약으로 내용을 확인했습니다.
5. Open Risk Manual, "Default Correlation" / "Joint Default" — 식 (2)의 부도상관-동시부도 관계
6. BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중치 함수), CRE32(FIRB LGD 40%·보증 처리), CRE22(표준법 신용위험경감) — 3.2절 RWA 계산
7. 머니투데이(2025.10.17), NICE신용평가의 계열 지원 반영 현황·상법 개정 영향 보도 — 검색 요약으로만 확인(사이트 접속 불가). 수치 인용 시 원문 재확인이 필요합니다.
8. 결합부도 사건식 (1)의 도출, Fréchet 상한, 마스터스케일·가상 기업 수치는 배경지식에 기반한 작성자 계산입니다(Moody's JDA 원문 공식과 표기는 다를 수 있음). 수치는 모두 가상 예시입니다.